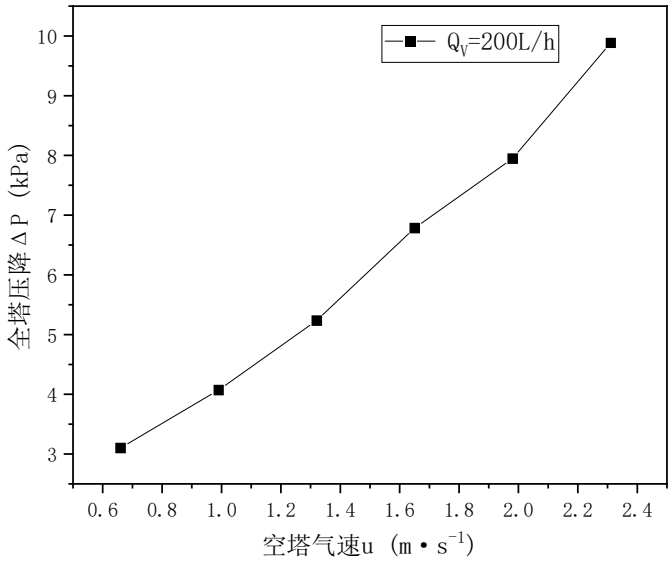
实验数据记录及处理

1.雾沫夹带极限线 ρ(20°C，空气）=1.205kg·m^{-3}										
序号	空气流量 $q_{V\ (20°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气温度 t/°C	水流量 Q_V/L·h^{-1}	水流量 Q_V/m^3·s^{-1}	空气密度 ρ/kg·m^{-3}	空气流量 $q_{V\ (t°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气流量 $q_{V\ (t°C)}$ /m^3·s^{-1}	空气流量 q_m/kg·h^{-1}	夹带液量 /kg·h^{-1}	夹带率 e_v
1	115	40.8	110	0.000031	1.125	119	0.033059	134	15.1	0.113
2	130	38.0	200	0.000056	1.135	134	0.037205	152	20.3	0.134

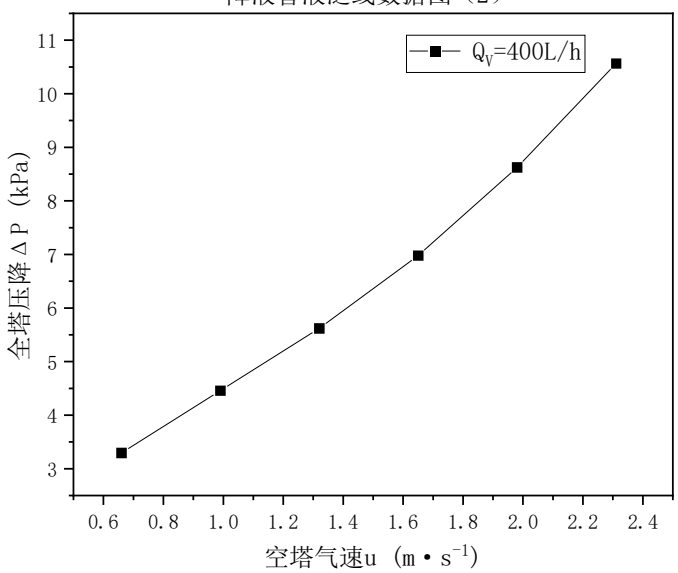
2.漏液线　ρ(20°C，空气）=1.205kg·m^{-3}							
序号	空气流量 $q_{V\ (20°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气温度 t/°C	水流量 Q_V/L·h^{-1}	水流量 Q_V/m^3·s^{-1}	空气密度 ρ/kg·m^{-3}	空气流量 $q_{V\ (t°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气流量 $q_{V\ (t°C)}$ /m^3·s^{-1}
1	35	46.1	100	0.000028	1.106	37	0.010147
2	38	58.0	200	0.000056	1.066	40	0.011221

3.降液管液泛线　ρ(20°C，空气）=1.205kg·m^{-3} ρ(20°C，水）=998kg·m^{-3}									
序号	空气流量 $q_{V\ (20°C)}$ /m^3·h^{-1}	空气温度 t/°C	水流量 Q_V/L·h^{-1}	液位差 Δh/mm	全塔压降 ΔP/kPa	空气密度 ρ/kg·m^{-3}	空气流量 $q_{V\ (t°C)}$ /m^3·h^{-1}	空塔气速 u/m·s^{-1}	水流量 Q_V/m^3·s^{-1}
1	40	50.0	200	320	3.1015	1.093	42	0.66	0.000056
2	60	50.0		420	4.0708	1.093	63	0.99	0.000056
3	80	50.0		540	5.2338	1.093	84	1.32	0.000056
4	100	50.0		700	6.7846	1.093	105	1.65	0.000056
5	120	50.0		820	7.9477	1.093	126	1.98	0.000056
6	140	50.0		1020	9.8861	1.093	147	2.31	0.000056
7	40	50.0	400	340	3.2954	1.093	42	0.66	0.000111
8	60	50.0		460	4.4584	1.093	63	0.99	0.000111
9	80	50.0		580	5.6215	1.093	84	1.32	0.000111
10	100	50.0		720	6.9784	1.093	105	1.65	0.000111
11	120	50.0		890	8.6261	1.093	126	1.98	0.000111
12	140	50.0		1090	10.5646	1.093	147	2.31	0.000111

降液管液泛线数据图（1）



降液管液泛线数据图（2）



4.液相负荷上限线	
$L_h/m^3 \cdot h^{-1}$	0.79287320
$L_h/m^3 \cdot s^{-1}$	0.00022024

5.液相负荷下限线	
$L_h/m^3 \cdot h^{-1}$	0.01165281
$L_h/m^3 \cdot s^{-1}$	0.00000324

